PARTE INDIVIDUAL · I.1–I.7

Grafo de colaboración de Margot Robbie

¿Con quién trabaja, qué grupos esconde su red y qué dice el espectro del grafo?

Sofía Isabela Sandoval Vásquez · Análisis y Ciencia de Datos · UNIS · noviembre 2026



Datos → Grafo → Espectro → Comunidades → Puente

La idea: un grafo también es un kernel

IDEA

$$A = B\,B^{\top} \qquad B_{am} = 1 \text{ si la película m cuenta para el actor a}$$



Actor = fila

Cada nodo es un actor, como cada fila de los datos.



Película = hoja

Dos actores se parecen si salen en las mismas películas.



A = kernel

Su espectro muestra dónde el grafo está débilmente unido.

El peso de cada arista es el número de películas que comparten dos actores

Los datos: The Movie Database

I.1 – I.3

207

respuestas del API guardadas en cache/ como JSON

90 personas

90 créditos de persona

26 elencos de película

Ventana

Del 1 de enero de 1975 al 31 de diciembre de 2025.

Elenco principal

limit = 5: cuenta si el actor sale con order < 5.

Sin documentales

Se quitan las películas con género 99.

Sin papeles propios

“Self”, “Himself”, “Herself” y el nombre del propio actor.

John Cena: 190 películas → 42 al quitar los eventos de la WWE donde se interpreta a sí mismo

Dos clases hacen todo el trabajo

I.2 – I.3

`Graph`

grafo no dirigido y con pesos

`add_node(id, name)`
agrega el nodo si no existe

`add_edge(a, b)`
(a, b) = (b, a); si existe, peso + 1

`max_degree_nodes()`
el de mayor grado, con empates

`adjacency()`
A con pesos y la lista de ids

`TMDBAPIUtils`

API de TMDB con cache en JSON

`_get(ruta)`
lee el JSON si existe; si no, llama al API

`get_movie_cast(...)`
0 ≤ order < limit, sin exclude_ids

`get_movie_credits_for_person`
filtra fecha, documental y papel propio

`dos papeles, una película`
se queda el mejor order

Una prueba con assert comprueba que (1, 2) y (2, 1) son la misma arista

Construcción del grafo

I.4

(a)

La semilla

Margot Robbie es el primer nodo.

(b)

Su elenco

Los demás con order < 5 en cada película suya.

(c)

Las aristas

+1 por cada película que comparten dos nodos, una vez por pareja.

90
actores (nodos)

370
aristas

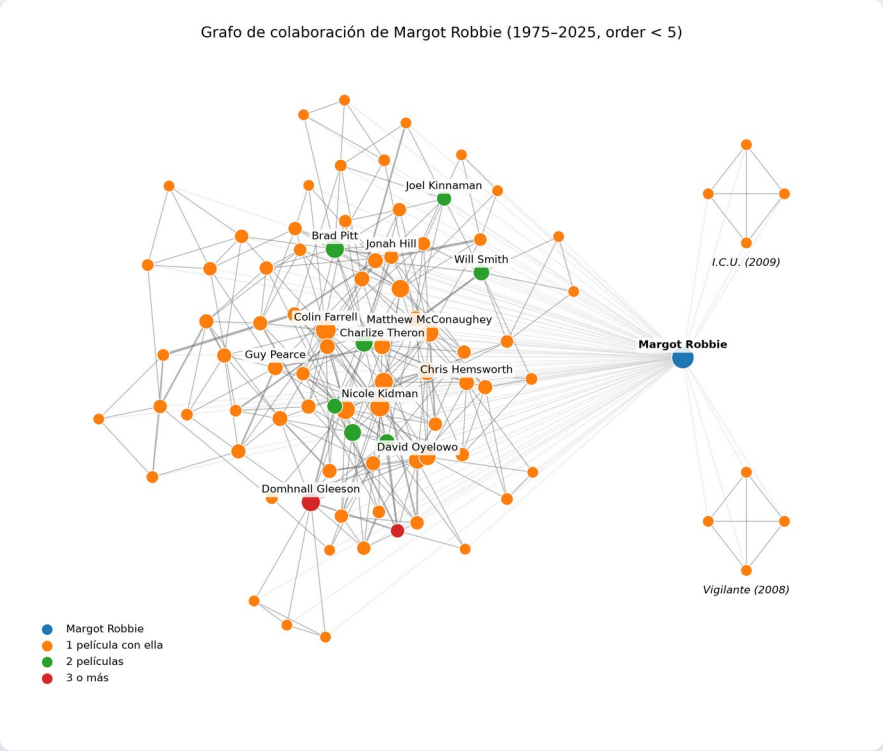
26
películas cuentan para ella

89
grado de Margot Robbie

Margot Robbie toca a los otros 89 actores: es el nodo de mayor grado

Así se ve la red

I.5



La semilla va aparte

Toca a todos: si va en medio, el dibujo es solo una estrella.

Color = películas con ella

1, 2 o 3 o más. Arista más gruesa = más películas juntas.

Dos grupos sueltos

I.C.U. y Vigilante solo se unen al resto por ella.

¿Cuántas piezas tiene el grafo?

I.6 (a)

$$L = D - A \qquad L_{sym} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$$

Conteo	Con semilla	Sin semilla
BFS propio	1	3
λ de Lsym < 10^{-8}	1	3
networkx (verificación)	1	3
Actores aislados	0	0

1 → 3

componentes al quitar a Margot Robbie

Sin ella quedan

81 + 4 + 4

Hollywood · I.C.U. · Vigilante

Los tres métodos dan lo mismo: cada valor propio cero es una componente

El problema del nodo aislado

I.6 (a)

El problema

Si $d_i = 0$, entonces $1/\sqrt{0}$ no existe. Con un 0 en $D^{-1/2}$, la fila queda en ceros y $(L_{sym})_{ii} = 1$: el nodo da valor propio 1, no 0.

La convención

Como von Luxburg: $L_{sym} = \mathrm{diag}(\mathbb{1}\{d_i > 0\}) - D^{-1/2}AD^{-1/2}$. La fila del aislado es toda cero y su valor propio es 0, igual que en $L = D - A$.

EJEMPLO: TRIÁNGULO + NODO SUELTO

	Valores propios	Ceros
0 en $D^{-1/2}$	$0 \cdot 1 \cdot 1.5 \cdot 1.5$	1 ✗
Convención	$0 \cdot 0 \cdot 1.5 \cdot 1.5$	2 ✓

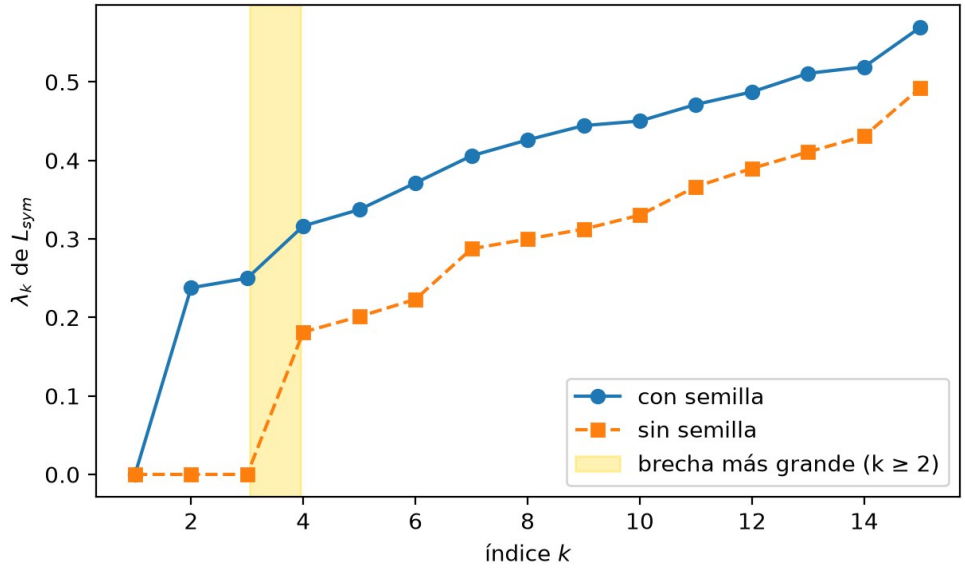
En mis datos no pasa

Cada actor entra por una película de ella junto con otros 3 del elenco, así que sin la semilla conserva aristas.

Un nodo sin aristas sí es una componente: la convención hace que el conteo cuadre

La brecha espectral: k = 3

I.6 (b)



Primeros 15 valores propios de Lsym, con y sin la semilla

λ_2 · CONECTIVIDAD ALGEBRAICA

0.238 con ella

0 sin ella (3 componentes)

¿Por qué k = 3?

$\lambda_1 \rightarrow \lambda_2$ (0.238) daría k = 1, que no separa nada.

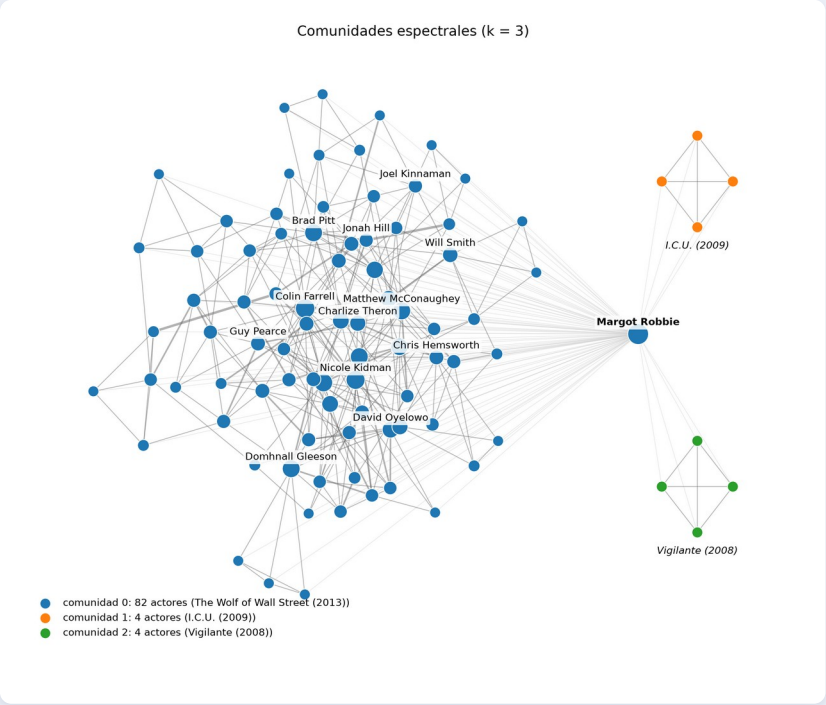
La mayor desde k = 2: $\lambda_3 = 0.250 \rightarrow \lambda_4 = 0.317$ (0.067).

3 = las piezas que quedan sin ella.

Conexo por construcción, pero casi se parte en tres: la brecha lo delata

Tres comunidades espectrales

I.6 (c)



NJW · k = 3 · K-MEANS

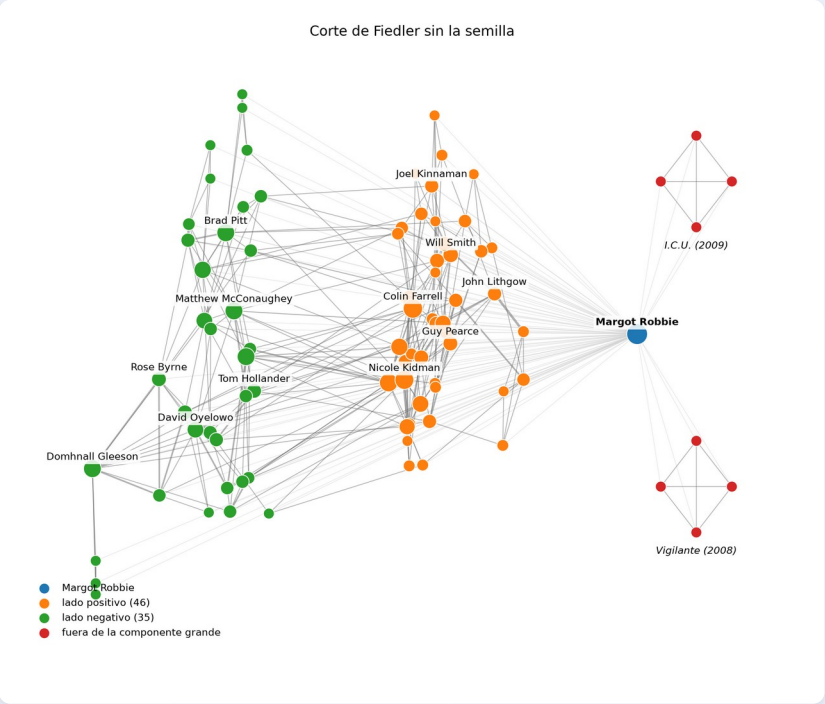
	Actores	Mayor grado	Película
0	**82**	Margot Robbie, Colin Farrell, Nicole Kidman	The Wolf of Wall Street (2013)
1	4	Christian Radford, Matt Flannagan	I.C.U. (2009)
2	4	Kazuya Wright, Lexie Symon	Vigilante (2008)

I.C.U. y Vigilante son películas australianas de bajo presupuesto, de antes de Hollywood. Sus elencos no vuelven a coincidir con nadie.

Las comunidades sí son algo real: separan su etapa en Australia de Hollywood

El corte de Fiedler dentro de Hollywood

I.6 (d)



49 de 269

aristas cruzan el corte (18 %, peso total 50)

LADO + · 46 ACTORES

Harley Quinn (Suicide Squad, Birds of Prey) y Focus, con Farrell, Kidman y Jackson.

LADO − · 35 ACTORES

Gleeson (About Time, Peter Rabbit) y Wolf of Wall Street, Once Upon a Time..., Babylon.

No corta por década: corta por con quién comparte elenco

Grado contra vector propio

I.6 (e)

	Por grado	Por vector propio
1	**Margot Robbie (89)**	**Margot Robbie (1.00)**
2	Colin Farrell (17)	Domhnall Gleeson (0.43)
3	**Nicole Kidman (16)**	James Corden (0.34)
4	Samuel L. Jackson (15)	Rose Byrne (0.29)
5	Brad Pitt (14)	**Nicole Kidman (0.27)**

En azul, los que están en las dos listas. Vector propio escalado a máximo 1.

Gleeson comparte 4 películas con ella, Corden 3 (con grado 7) y Byrne 2. Farrell, Kidman y Jackson, solo 1.

Grado

Con cuántos actores distintos trabajó.

Vector propio

$Ax = \lambda x$: es central quien trabaja mucho con actores centrales.

El grado mide qué tan amplia es la red; el vector propio, qué tan cerca está del centro

El puente: $A = BB^T$

I.7

90 × 2 429

matriz B: actores por películas que cuentan

BB^T = A fuera de la diagonal

En la diagonal: películas de cada actor

Samuel L. Jackson	108
Bill Nighy	77
Christoph Waltz	76

	Grafo	Bosque (Parte 1)
Fila	Actor	Fila de los datos
Grupo	Película	Hoja de un árbol
Kernel	BB^T	ZZ^T (filas × hojas)
Diagonal	Películas del actor	T para todas
Peso	Toda película vale 1	Divide entre |hoja|

I.C.U. y Vigilante son pedazos que solo cuelgan de la semilla: en el bosque serían regiones donde la predicción se apoya en pocas filas.

Buscar cortes con pocas aristas es lo mismo que hace Sudjianto con el kernel del bosque

Conclusiones

¿Quién está?

Una estrella

90 actores y 370 aristas; todo pasa por Margot Robbie (grado 89).

¿Qué esconde?

Tres piezas

Sin ella: Hollywood, I.C.U. y Vigilante. Fiedler parte Hollywood en Harley Quinn contra Gleeson y Tarantino.

¿Quién es central?

Depende

Por grado, Farrell y Kidman; por vector propio, quien repite películas con ella: Gleeson y Corden.

Un grafo de colaboración es un kernel: su espectro muestra dónde está débilmente unido

Fuentes y herramientas

Fuentes

- The Movie Database (TMDB), API v3.
- von Luxburg (2007), A Tutorial on Spectral Clustering.
- Ng, Jordan y Weiss (2001), spectral clustering.
- Sudjianto, The Learned Kernel (2026).

Herramientas

- Python: numpy (L, Lsym, eigh, BFS).
- scikit-learn (k-means), matplotlib.
- networkx solo para dibujar y verificar.
- requests y cache en JSON.

Código y datos: github.com/SSIsa14/GrafoColaboracion_MargotRobbie

¡Gracias!

¿Preguntas?

Sofía Isabela Sandoval Vásquez · Grafo de colaboración de Margot Robbie

